

6. TEXTURA DEL SUELO

6.0 Definición de la textura del suelo

La textura indica el contenido relativo de partículas de diferente tamaño, como la arena, el limo y la arcilla, en el suelo. La textura tiene que ver con la facilidad con que se puede trabajar el suelo, la cantidad de agua y aire que retiene y la velocidad con que el agua penetra en el suelo y lo atraviesa.

Para conocer la textura de una muestra de suelo, separe primero la **tierra fina***, todas las partículas de menos de 2 mm, de las partículas mayores como la grava y las piedras. La tierra fina es una mezcla de arena, limo y arcilla. **Para realizar los ensayos de campo siguientes asegúrese de utilizar sólo tierra fina.**

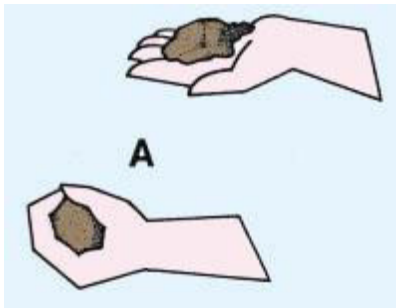


6.1 Ensayos de campo rápidos para determinar la textura del suelo

Cuando se construye un estanque piscícola, es mejor emplear un suelo que posea una elevada proporción de limo o arcilla, o ambos, que retenga bien el agua. Para comprobar con rapidez la textura del suelo a diferentes profundidades, presentamos dos pruebas muy sencillas que usted puede realizar.

Prueba del lanzamiento de la bola

- Tome una muestra de suelo humedecido y oprímala hasta formar una bola (A);
- Lance la bola al aire (B) hasta unos 50 cm aproximadamente y deje que caiga de nuevo en su mano...



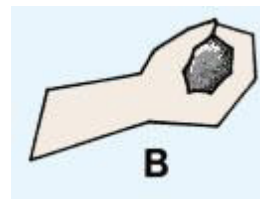
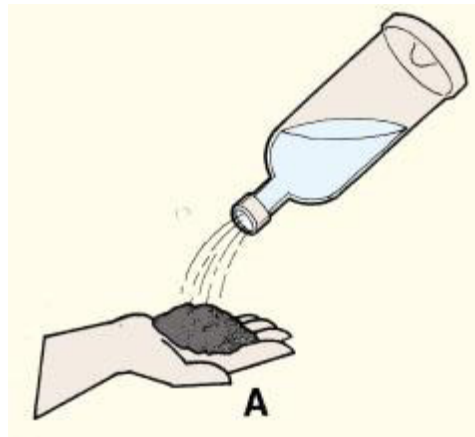
- Si **la bola de** desmorona (C), el suelo es pobre y contiene demasiada arena;
- Si **la bola mantiene su cohesión** (D), probablemente sea un suelo bueno con suficiente arcilla.



Prueba de compresión de la bola

- Tome una muestra de suelo y humedézcala un poco (A) hasta que comience a hacerse compacta
- Oprímala con fuerza (B), y abra la mano...

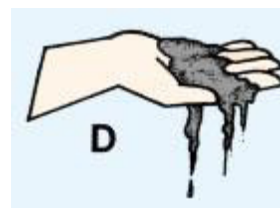
sin que se pegue a la mano;



- Si el suelo mantiene la forma de su mano (C), probablemente contenga la arcilla suficiente para construir un estanque piscícola;



- Si el suelo no mantiene la forma de la mano (D), es que contiene demasiada arena.

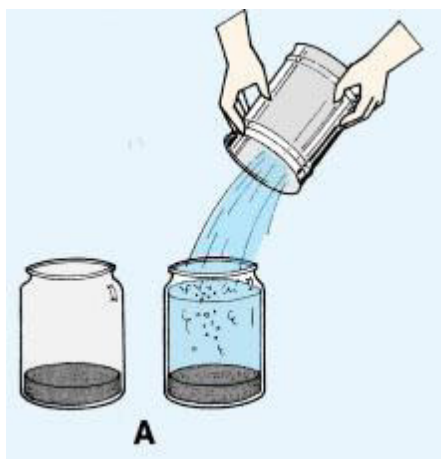


6.2 Cómo determinar las proporciones aproximadas de arena, limo y arcilla

Esta es una prueba sencilla que dará una idea general de las proporciones de arena, limo y arcilla presentes en el suelo.

Prueba de la botella

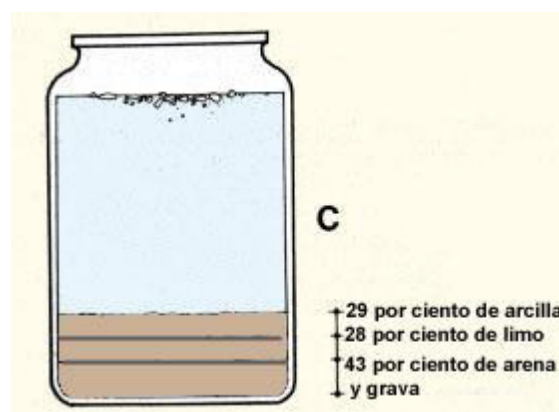
- Coloque 5 cm de suelo en una botella y llénela de agua (A);



- Agítela bien y déjala reposar durante una hora. Transcurrido este tiempo, el agua estará transparente y observará que las partículas mayores se han sedimentado (B);



- En el fondo hay una capa de arena;
- En el centro hay una capa de limo;
- En la parte superior hay una capa de arcilla. Si el agua no está completamente transparente ello se debe a que parte de la arcilla más fina está todavía mezclada con el agua;
- En la superficie del agua pueden flotar fragmentos de materia orgánica;
- Mida la profundidad de la arena, el limo y la arcilla y cal-



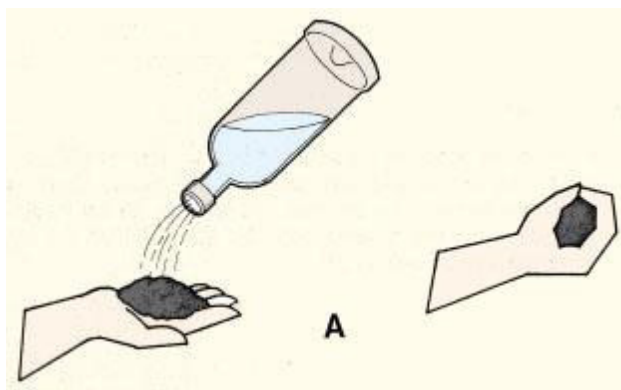
cule la proporción aproximada de cada uno (C).

6.3 Como clasificar la textura del suelo de fina a gruesa

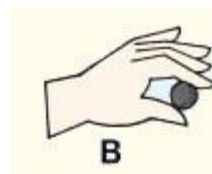
La textura del suelo puede clasificarse de fina a gruesa. La textura fina indica una elevada proporción de partículas más finas como el limo y la arcilla. La textura gruesa indica una elevada proporción de arena. En el [Cuadro 4](#) pueden obtenerse definiciones más precisas. A continuación presentamos una prueba sencilla que le ayudará a clasificar la textura del suelo de gruesa a fina.

Prueba de la bola de barro

- Tome una muestra de suelo; humedézcala un poco y amásela hasta que adquiera consistencia (A);

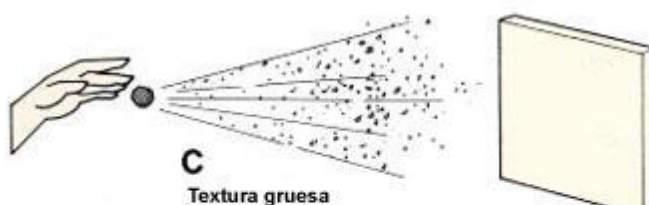


- Continúe amasándola entre el pulgar y el índice y moldeee una bola de barro de unos 3 cm de diámetro (B);



- La textura del suelo se puede determinar por la forma en que actúa la bola al ser lanzada contra una superficie sólida, como una pared o un árbol...

- Si al lanzar la bola, mojada o seca, ésta sólo produce salpicaduras, la **textura es gruesa** (C);



- Si al lanzar la bola seca ésta se comporta como una perdigonada y al lanzarla mojada centra un blanco a mediana distancia mantiene su forma, la **textura es moderadamente gruesa** (D);



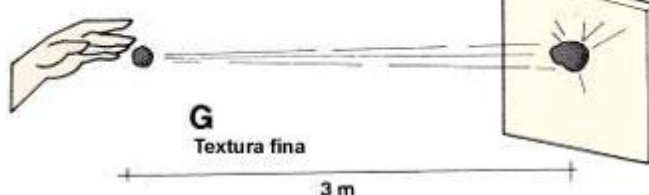
- Si la bola se despedaza al chocar contra el blanco cuando ésta seca, y se mantiene compacta cuando está húmeda pero no se adhiere al blanco, la **textura es media** (E);



- Si al lanzar la bola mojada a gran distancia está mantiene su forma y se adhiere al blanco, pero puede despegarse con relativa facilidad, su **textura es moderadamente fina** (F);



- Si la bola se adhiere al blanco cuando está mojada y se convierte en un proyectil muy duro cuando está seca, la **textura es fina** (G).



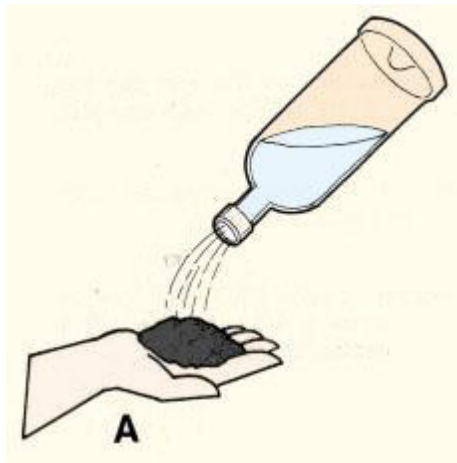
6.4 Clases texturales de suelos y ensayos de campo para determinarlas

Una determinación más exacta de la textura del suelo

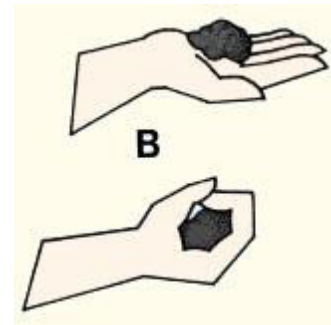
Los suelos se clasifican por **clases texturales** según las proporciones de partículas de arena, limo y arcilla. Estas clases texturales se definen en el **Cuadro 4** y se representan en el **Cuadro 6**. En el campo hay diferentes formas de hallar la clase textural de la **fracción tierra fina** de una muestra de suelo determinada. Estas formas son:

Prueba de sacudimiento de la bola

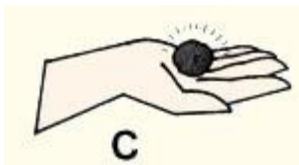
- Tome una muestra de suelo y mójela bien (A);



- Forme una bola de 3 a 5 cm de diámetro (B);



- Coloque la bola en la palma de la mano; verá que brilla (C);



- Sacúdala rápidamente de un lado a otro (D), y observe la superficie de la bola...



- Si la superficie de la bola se opaca rápidamente y puede romperla fácilmente entre los dedos (E), el suelo es **arenoso o arenoso franco**;



- Si la superficie de la bola se opaca más lentamente y ofrece alguna resistencia al romperla entre los dedos (F), es **limoso o franco arcilloso**;

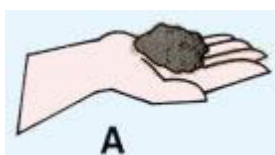


- Si la superficie de la bola no cambia y ofrece resistencia al romperla (G), es **arcilloso o arcilloso limoso**.

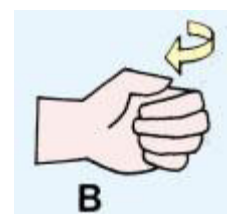


Prueba de desmenuzamiento en seco

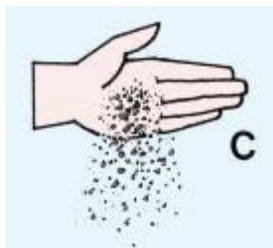
- Tome una muestra pequeña de suelo seco en la mano (A);



- Desmenúcela entre los dedos (B)...



- Si ofrece poca resistencia y la muestra se pulveriza (C), el suelo es **arena** fina o **arenoso franco** fino o contiene muy **poca arcilla**;
- Si la resistencia es media (D), es **arcilloso limoso** o **arcilloso arenoso**;



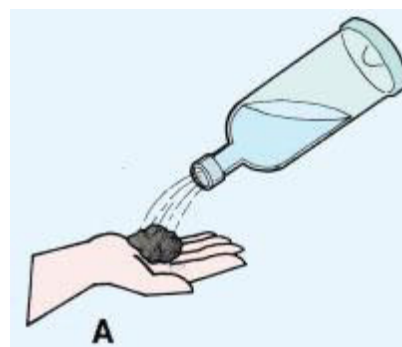
- Si ofrece gran resistencia (E), es **arcilla**.



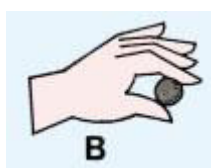
Prueba de manipulación

La prueba de manipulación le da una idea mejor de la textura del suelo. Esta prueba se debe realizar exactamente en el orden que se describe más adelante porque para poder realizar cada paso, la muestra deberá contener una mayor cantidad de limo y arcilla.

- Tome una muestra de suelo (A); mójela un poco en la mano hasta que sus partículas comiencen a unirse, pero sin que se adhiera a la mano;



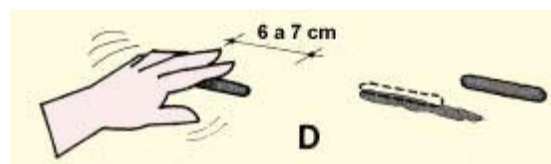
- Amase la muestra de suelo hasta que forme una bola de unos 3 cm de diámetro (B);



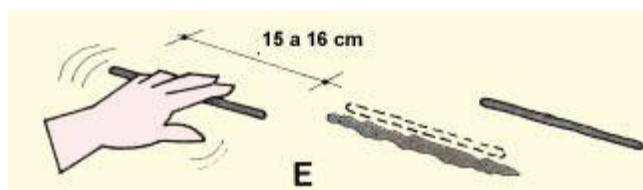
- Deje caer la bola (C)...



- Si se desmorona, es **arena**;
- Si mantiene la cohesión, prosiga con el siguiente paso.
- Amase la bola en forma de un cilindro de 6 a 7 cm, de longitud (D)...



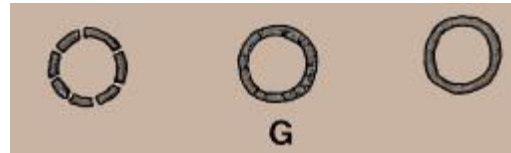
- Si no mantiene esa forma, es **arenoso franco**;
- Si mantiene esa forma, prosiga con el siguiente paso.
- Continúe amasando el cilindro hasta que alcance de 15 a 16 cm de longitud (E)...



- Si no mantiene esa forma es **franco arenoso**;
- Si mantiene esa forma, prosiga con el siguiente paso.



- Trate de doblar el cilindro hasta formar un semicírculo (F)...
- Si no puede, es **franco**;
- Si puede, prosiga con el siguiente paso.
- Siga doblando el cilindro hasta formar un círculo cerrado (G)...
- Si no puede, es **franco pesado**;
- Si puede, y se forman ligeras grietas en el cilindro, es **arcilla ligera**;
- Si puede hacerlo sin que el cilindro se agriete, es **arcilla**.



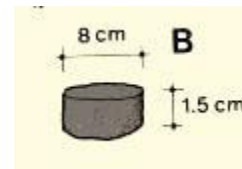
Prueba de sacudimiento: como diferenciar la arcilla del limo

Los suelos limosos y los arcillosos son de textura muy lisa. Es muy importante poder conocer la diferencia que existe entre estos dos suelos porque tal vez tengan un comportamiento muy distinto cuando se emplean como material de construcción para presas o diques, donde el limo quizás no tenga suficiente plasticidad. Los suelos limosos pueden tornarse muy inestables cuando se mojan, mientras que la arcilla es un material de construcción muy estable.

- Tome una muestra de suelo; mójela bien (A);

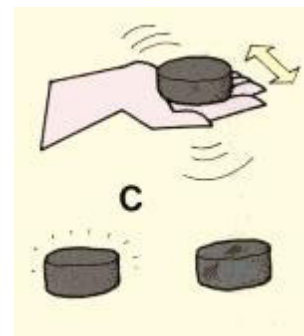


- Moldee una masa de unos 8 cm de diámetro y, aproximadamente, 1,5 cm de espesor (B);

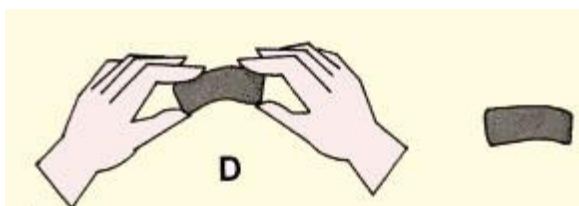


- Coloque la masa en la palma de la mano; se ve opaca;
- Sacuda la masa de lado a lado, a la vez que observa su superficie (C)...

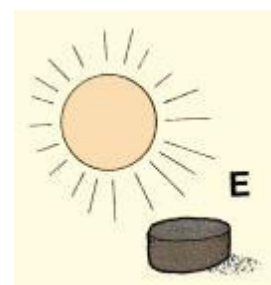
- Si la superficie se ve brillante, es **limo**;
- Si la superficie se ve opaca, es **arcilla**.



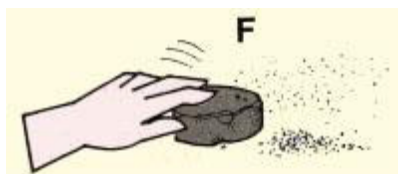
- Confirme este resultado doblando la masa entre sus dedos (D)...



- Si la superficie se opaca de nuevo, es **limo**;
- Deje reposar la masa hasta que esté totalmente seca (E)...



- Si es quebradiza y suelta polvo al frotarla entre los dedos (F), es **limo**;
- Si es firme y no suelta polvo al frotarla entre los dedos (G), es **arcilla**.



Nota: registre los resultados de la prueba de sacudimiento según la velocidad - rápida, lenta, muy lenta, o ninguna - con que la **superficie de la masa se torna brillante** al sacudirla.

CUADRO 4

Clases texturales de suelos, según el USDA¹

Nombres vulgares de los suelos(textura general)	Arenoso	Limoso	Arcilloso	Clase textural
Suelos arenosos (textura gruesa)	86-100	0-14	0-10	Arenoso
	70-86	0-30	0-15	Franco arenoso
Suelos francos (textura moderadamente gruesa)	50-70	0-50	0-20	Franco arenoso
Suelos francos (textura mediana)	23-52	28-50	7-27	Franco
	20-50	74-88	0-27	Franco limoso
	0-20	88-100	0-12	Limoso
Suelos francos (textura moderadamente fina)	20-45	15-52	27-40	Franco arcilloso
	45-80	0-28	20-35	Franco arenoso arcilloso
	0-20	40-73	27-40	Franco limoso arcilloso
Suelos arcillosos (textura fina)	45-65	0-20	35-55	Arcilloso arenoso
	0-20	40-60	40-60	Arcilloso limoso
	0-45	0-40	40-100	Arcilloso

¹ Basado en la clasificación del USDA de las partículas según su tamaño, como se define en el [Cuadro 2](#).

6.5 Análisis de laboratorio para determinar las clases texturales

Si necesita definir con mayor precisión la clase textural de su suelo, debe llevar muestras de suelo alterado a un laboratorio de análisis para **determinar cuantitativamente el tamaño de las partículas**. Esto se denomina **análisis mecánico del suelo**. A continuación, se enumeran algunas de las actividades que pueden realizarse en un laboratorio de suelos:

- Se seca la muestra de suelo;
- Se eliminan las partículas mayores de 2 mm, tales como la grava y las piedras;
- La parte restante de la muestra, la tierra fina, se tritura bien a fin de liberar todas las partículas separadas;
- Se mide con precisión el peso total de la tierra fina;
- La tierra fina se hace pasar a través de una serie de tamices* con mallas de diversos tamaños de hasta alrededor de 0,1 mm de diámetro;
- El peso del contenido de cada malla se calcula por sepa rado y se expresa como porcentaje del peso total inicial de la tierra fina;
- Los pesos de las partículas muy pequeñas de limo y arcilla que hayan pasado a través de la malla más fina se miden por sedimentación y también se expresan como porcentaje del peso total inicial de la tierra fina.

Los resultados del análisis mecánico del suelo que se realiza en el laboratorio pueden ofrecerse en una de las formas siguientes:

- Muestra por muestra, en forma de lista (véase el [Cuadro 5](#));
- Muestra por muestra en fichas separadas (véase el ejemplo de ficha típica de análisis mecánico del suelo en la página siguiente);
- Para una serie de cuadros más detallados (véase la [Section 6.7](#)).

Con estos resultados podrá o bien asignar una clase textural específica a cada muestra utilizando el **método del triángulo textural** (véase la Sección 6.6), o **bien preparar una curva de frecuencia de partículas según su tamaño** de la que podrá sacar sus propias conclusiones (véase la Sección 6.7).

Nota: es importante saber el sistema de clasificación de partículas según su tamaño (Cuadro 2) que utiliza en sus análisis el laboratorio de suelos. Si se trata del que emplea el **Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de America (USDA)**, que define el **limo de 0,05 a 0,002 mm**, siga el método descrito. No obstante, si el laboratorio utiliza otro sistema, como el **sistema internacional** que define al **limo de 0,02 a 0,002 mm**, debe solicitar otra determinación cuantitativa del tamaño de las partículas de 0,05 a 0,02 mm de diámetro (limo grueso). Ello le permitirá modificar los resultados que le brinde el laboratorio, ajustarlos al sistema del USDA y emplear el método del triángulo textural siguiente.

Por lo general, no es preciso realizar un análisis mecánico completo de la muestra de suelo. Quizás usted sólo necesite un sencillo análisis de las partículas según su tamaño, que determine **el porcentaje de partículas de suelo de 0,075 mm o más de diámetro**. Si el porcentaje es menor de 50%, **el suelo es de grano fino** (textura fina). Si el porcentaje es mayor de 50%, **el suelo es de grano grueso** (textura gruesa). Con esta información **ya puede estimar la calidad del suelo**, como se describe en las Secciones 11.2 y 11.3.

Nota: los orificios de la malla típica número 200 de los EE.UU. miden 0,075 mm. Para los ingenieros, este tamaño específico representa el límite de separación entre la arena y el limo + arcilla (**véase la línea 6 del Cuadro 2**).

Ejemplo Ficha típica de análisis mecánico del suelo

Nº de la muestra			Nº del terreno			Nº del laboratorio		
Localidad								
Tipo de suelo						Profundidad		
ANÁLISIS MECÁNICO								
CLASIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS					CLASIFICACION INTERNACIONAL			
Diámetro (mm)	Nombres convencionales		Porcentaje		Fracción	Diámetro (mm)		Porcentaje
2-1	Arena muy gruesa	=			I	2,0-0,2	=	
1-0,5	Arena gruesa	=			II	0,2-0,02	=	
0,5-0,25	Arena mediana	=			III	0,02-0,002	=	
0,25-0,1	Arena fina	=			IV	Menos de 0,002	=	
0,1-0,05	Arena muy fina	=			Total (calculado sobre la base de una muestra libre de materia orgánica secada en horno) =			
0,05-0,002	Limo	=						
Menos de 0,002	Arcilla	=						
Total (calculado sobre la base de una muestra libre de materia orgánica secada en horno) =					Observaciones:			
OTRAS CLASES								
Menor de 0,005 mm =								
Mayor de 2,0 mm =								
Carbón orgánico =								
pH =					Fecha de la información			
LABORATORIO DE ANÁLISIS MECÁNICO								

CUADRO 5

Análisis mecánico de los suelos; análisis de las partículas según su tamaño, clases texturales y pH de muestras de suelo seleccionadas

Muestra N°.	Arena	Limo	Arcilla	Clase textural	pH
	%				
1	43.0	28.0	29.0	Franco arcilloso	9.4
2	70.0	24.0	6.0	Franco arenoso	7.6
3	78.0	18.0	4.0	Arenoso franco	7.8
4	44.0	42.0	14.0	Franco	7.9
5	67.0	15.5	17.5	Franco arenoso	7.4
28	29.0	30.0	41.0	Arcilloso	

35	65.0	12.5	22.5	Franco arcilloso arenoso	
36	21.0	74.0	5.0	Franco limoso	
39	86.0	10.0	4.0	Arenoso	
45	56.0	24.0	20.0	Franco arenoso	
46	41.0	46.5	12.5	Franco	
47	48.0	34.5	17.5	Franco	
50	47.5	20.0	32.5	Franco arcilloso arenoso	
325	9.2	22.0	68.8	Arcilloso	
312	27.2	12.0	60.8	Arcilloso	
318	27.2	16.0	56.8	Arcilloso	
A4-30	66	25	9	Franco arenoso	
A5-30	72	23	5		
A5-180	71	28	1	Arenoso franco	
A7-60	52	35	13	Franco	
A7-120	64	28	8	Franco arcilloso arenoso	

6.6 El método del triángulo textural para determinar las clases texturales básicas

El método del triángulo textural se basa en el **sistema que aplica el USDA según el tamaño de las partículas**, en el que se emplea la clasificación siguiente:

- **Limo**, todas las partículas cuyo tamaño varía de 0,002 a 0,05 mm;
- **Arcilla**, todas las partículas de menos de 0,002 mm.

Para definir la textura de la fracción **tierra fina**, proceda de la siguiente manera:

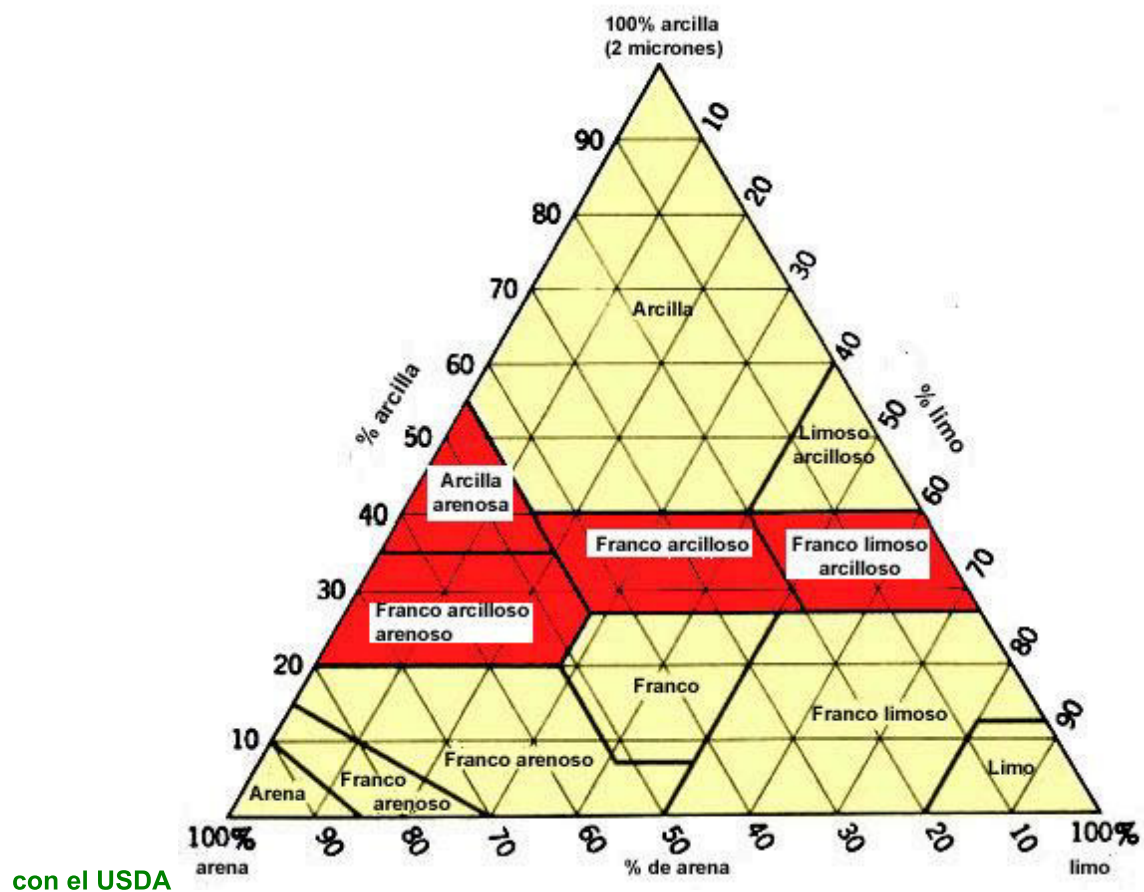
- Envíe la muestra de suelo a un laboratorio de suelos para que le haga un análisis mecánico;
- Cuando reciba los resultados de este análisis, si es necesario halle los porcentajes relativos de arena, limo y arcilla de la manera que se indica anteriormente, dentro del intervalo de tamaño total de 0,002 a 2 mm.

Determine la clase textural de cada muestra de suelo empleando el **diagrama triangular** que aparece en el **Cuadro 6**; como sigue:

- Halle el porcentaje de arena que figura en la base del triángulo y siga una línea, en sentido ascendente, hacia la izquierda;
- Halle el porcentaje de arcilla a lo largo del lado izquierdo del triángulo y siga la línea horizontal hacia la derecha hasta que encuentre la línea que representa la arena (punto o). Este punto indica la textura de la muestra de suelo;
- Compruebe si este punto corresponde al porcentaje de limo de su análisis siguiendo una línea desde el punto o hacia la derecha hasta alcanzar la escala de porcentaje de limo que aparece en el lado derecho del triángulo;
- Si el valor corresponde al limo, la textura de su muestra de suelo se determina por el área del triángulo en que cae el punto o, según se indica.

CUADRO 6

Diagrama triangular de las clases texturales básicas del suelo según el tamaño de las partículas, de acuerdo

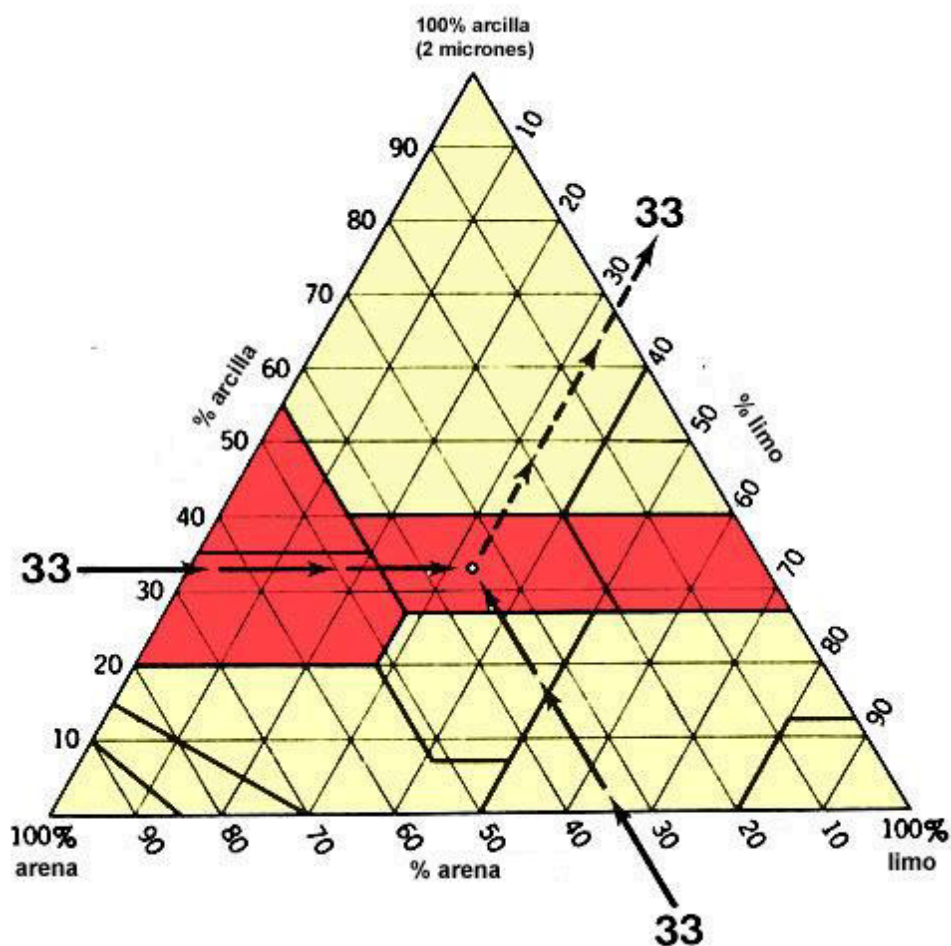


NOTA: las clases texturales del suelo que aparecen en la parte blanca del triángulo grande son las mejores para la construcción de estanques para peces.

Ejemplo

TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS

arcilla	< 0.002 mm
limo	0.002-0.05 mm
arena	0.05-2 mm



6.7 La curva de frecuencia de partículas según su tamaño

El análisis mecánico corriente proporciona los porcentajes de las **tres clases de partículas según el tamaño** de arena, limo y arcilla, así como el del franco arcilloso que aparece en el ejemplo.

Si esto no es suficiente, algunos laboratorios de suelos pueden hacer un análisis mucho más minucioso y un nuevo desglose de las cantidades relativas de partículas de suelo de un mayor número de clases por tamaño. Los resultados de este tipo de análisis pueden brindarse en forma de un cuadro sencillo en que el peso de cada tamaño de partícula se dé como porcentaje del peso en seco total de la tierra fina de la muestra de suelo, como el que se muestra en el ejemplo.

Ejemplo Análisis mecánico de suelo usual

	Porcentaje
Arena	32
Limo	38
Arcilla	30

= Franco arcilloso

Ejemplo Análisis de suelo más minucioso

Porcentaje	Tamaño de las partículas (mm)	Porcentaje peso en seco total
Arena 32	1	0.3
	0.2	1.7
	0.075	17
	0.04	13
Limo 38	0.025	17
	0.02	9
	0.01	8
	0.005	3
	0.0035	0.5
	0.002	0.5
Arcilla 30	< 0.002	-
	-	-
	-	-

También puede presentarse como una curva de frecuencia de partículas según su tamaño (curva FPT), según se describe en el párrafo siguiente.

Note: En el caso de partículas muy pequeñas (menos de 0,1 mm de diámetro), los edafólogos con frecuencia emplean la unidad de medición denominada micron (μ) para evitar demásiadas fracciones decimales.

1 micrón (μ) = 0,001 mm (o una milésima de milímetro)
mm = 1 000 μ

Ejemplos

0.075 mm = 75 μ 0.0035 mm = 3.5 μ

0.002 mm = 2 μ 0.0007 mm = 0.7 μ

¿Qué es una curva FPT?

La curva de frecuencia de partículas según su tamaño se traza en un gráfico en que los logaritmos del **tamaño de las partículas** se muestran en el eje vertical.

Note: por lo general, en el eje vertical aparecen dos escalas. Los porcentajes que figuran a la izquierda, se refieren a las partículas **que pasan a través de** mallas de un tamaño determinado. En este caso, los porcentajes aumentan de abajo hacia arriba. Los porcentajes que aparecen a la derecha se refieren a partículas **que no pasan a través de** mallas de un

Ejemplo Curva típica de frecuencia de partículas según su tamaño



PI = Punto de inflexión aproximado

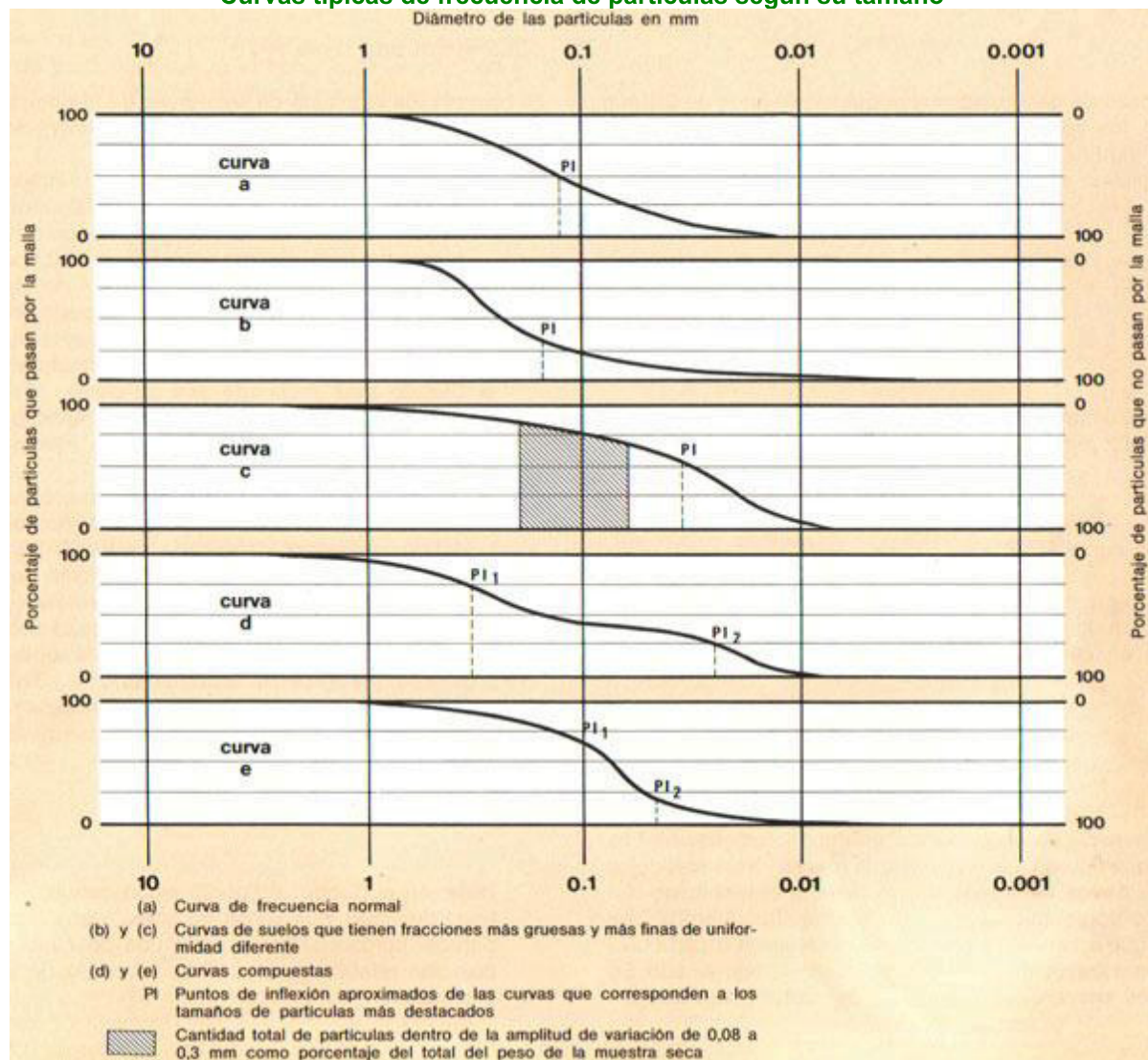
tamaño determinado. En este caso, los porcentajes aumentan de arriba hacia abajo.

¿Qué indica una curva FPT?

Si observa los ejemplos de las curvas de frecuencia de partículas según su tamaño del [Cuadro 7](#), apreciará lo siguiente:

- **El punto de inflexión (PI)** de la curva le indica el tamaño de partícula más frecuente por peso; en algunos casos puede haber más de un punto de inflexión, como, por ejemplo, si la muestra (una muestra compuesta) contiene más de un tipo de suelo (véanse las curvas d y e del Cuadro 7);
- **Cuanto más vertical sea la curva**, o parte de ella, más uniforme será el tamaño de las partículas; la línea vertical representa un tamaño de partículas perfectamente uniforme;
- **Cuanto más inclinada sea la curva**, o parte de ella, mayor será la diferencia entre el tamaño de las partículas, más pequeños serán los poros intersticiales y más compacto será el suelo;
- **La cantidad total de partículas de suelo que hay dentro de un intercalo determinado de tamaños de partícula** se define como el área inferior de la curva FPT que se encuentra entre estos dos tamaños de partícula, como por ejemplo, de 0,08 mm a 0,3 mm (área sombreada) (véase la curva c del Cuadro 7). Para hallar esta cantidad como porcentaje del peso en seco total de la muestra de suelo, transfiera los puntos que correspondan a 0,08 mm y 0,3 mm de la curva FPT a una de las escalas verticales y calcule el porcentaje de diferencia. En este caso, lea en la escala vertical izquierda, 68% y 75%. La diferencia es 7%.

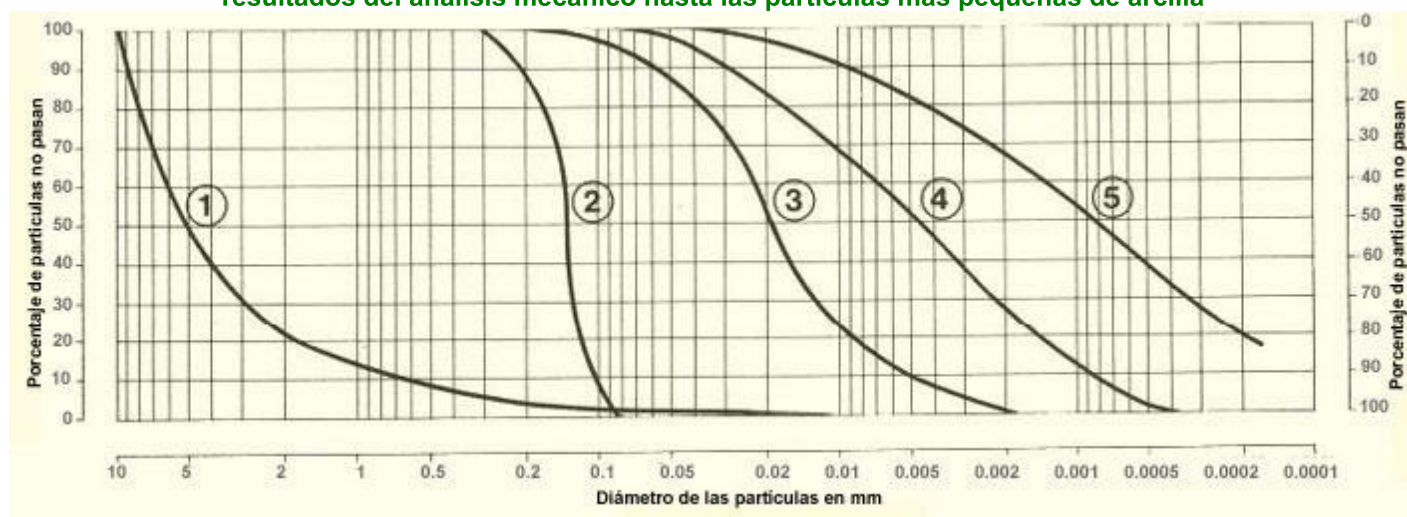
CUADRO 7
Curvas típicas de frecuencia de partículas según su tamaño



Nota: en el [Cuadro 8](#) figuran **cinco curvas FPT** para cinco tipos de suelo, que varían de grava/arena a arcilla pesada. Estudie cuidadosamente cada una de ellas y observe su posición relativa en el gráfico, su punto de inflexión y su inclinación.

CUADRO 8

Curvas de frecuencia de partículas según su tamaño para suelos seleccionados, en las que aparecen los resultados del análisis mecánico hasta las partículas más pequeñas de arcilla



- 1 Grava y arena (aluvión antiguo)
- 2 Arena
- 3 Limo
- 4 Suelo arcilloso calcáreo (marga)
- 5 Arcilla pesada

¿Cómo obtener una curva FPT?

Algunos laboratorios suministran una curva FPT para muestras de suelo y otros no. Cuando reciba los resultados del análisis mecánico del suelo, quizás reciba también una curva FPT. Por cada muestra de suelo, recibirá un gráfico de una curva FPT. En el [Cuadro 10](#) se muestra una curva FPT que preparó un laboratorio de suelos con una muestra de suelo.

Si su laboratorio de suelos no le proporciona una curva FPT, recibirá los resultados en forma de un cuadro en que aparecerá la frecuencia de incidencia (en porcentaje de peso en seco total) de determinado número de tamaños de partícula. Este cuadro puede utilizarlo para preparar usted mismo una curva FPT. El [Cuadro 9](#) representa un gráfico en blanco que puede utilizar para preparar una curva FPT. De ser posible, utilice una fotocopia del Cuadro 9 para cada curva que trace. Así podrá emplear reiteradamente el mismo gráfico en blanco para sacar nuevas fotocopias.

¿Cómo trazar una curva FPT?

Para trazar una curva FPT proceda de la manera siguiente:

- Calcle los **porcentajes cumulativos** de incidencia de cada tamaño de partícula dado, **comenzando por el mayor**;
- En una fotocopia del gráfico en blanco del Cuadro 9, anote a lápiz los porcentajes cumulativos **utilizando la escala vertical derecha**;
- Una esos puntos trazando una curva continua; ésta es la curva FPT.

Nota: recuerde que los porcentajes cumulativos representan el peso de las partículas **que no han pasado a través** de una malla de un tamaño determinado. Por tanto, **utilice la escala vertical derecha** del gráfico (línea O de la parte superior) para trazar los porcentajes cumulativos.

Ejemplo

Utilizando el [análisis mecánico más minucioso](#) que figura en la página 80, calcule los porcentajes cumulativos de cada tamaño de partícula;

Calculo de porcentajes cumulativos		
SE RECIBE ESTO		SE CALCULE ESTO
Tamaño de las partículas (mm)	Porcentaje peso en seco total	Porcentajes cumulativos
1	0.3	0.3
0.2	1.7	2

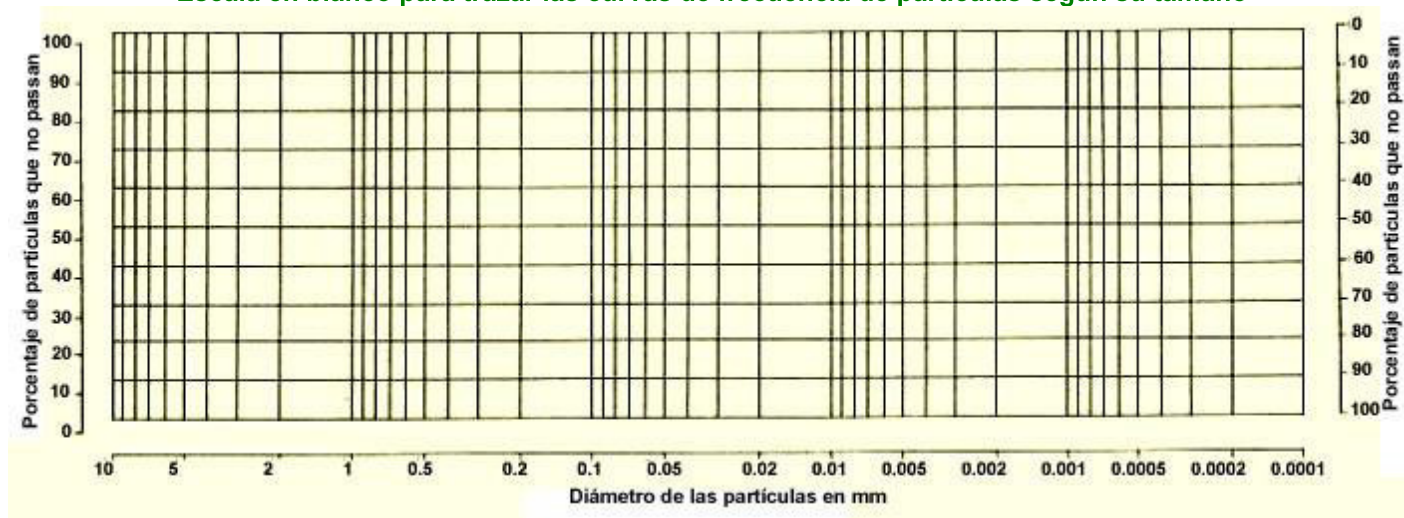
0.075	17	19
0.04	13	32
0.025	17	49
0.02	9	58
0.01	8	66
0.005	3	69
0.0035	0.5	69.5
0.002	0.5	70

Trace los porcentajes cumulativos en el gráfico en blanco utilizando la escala vertical derecha;

Trace la curva FPT uniendo esos puntos.

CUADRO 9

Escala en blanco para trazar las curvas de frecuencia de partículas según su tamaño



Cómo utilizar una curva FPT para obtener los porcentajes de frecuencia de las partículas según su tamaño

Para obtener los porcentajes de incidencia de determinados tamaños de partículas utilizando una curva FPT como la que se utiliza, por ejemplo, para hallar la clase textural según el método del triángulo textural, proceda de la manera siguiente:

- Empleando la **escala vertical derecha** (línea O en la parte superior), lea en la curva FPT dada los porcentajes cumulativos correspondientes a los tamaños de partículas seleccionados, tales como 0,05 mm (límite arena-limo) y 0,002 mm (límite limo-arcilla);
- Anote las lecturas en un cuadro cruzado en que figure el porcentaje cumulativo de cada tamaño de partícula, **comenzando por el mayor**;
- Calcule la frecuencia de incidencia de cada intervalo de tamaño de partículas.

Ejemplo

Ha recibido del laboratorio la curva FPT que se presenta en el **Cuadro 10**.

Desea conocer los porcentajes de incidencia de las partículas comprendidas entre 2 y 0,05 mm (arena), 0,05 y 0,002 mm (limo), y de menos de 0,002 mm (arcilla), para determinar su clase textural; también desea conocer los porcentajes de 0,075 mm;

Para estos valores de tamaño de partículas, lea los porcentajes cumulativos de los tamaños de las partículas y anótelos en un cuadro cruzado, de la forma siguiente:

Tamaño de las partículas (mm)	Porcentaje cumulativo
2	0
0.05	28
0.002	70
0.075	19

Ya se mostró como calcular la cantidad total de partículas de suelo (frecuencia de incidencia) dentro de una gama específica de tamaños de partículas. Calcule ahora, de la misma forma, las frecuencias de incidencia de la arena, el limo y la arcilla (en ese orden) para la curva FPT del **Cuadro 10**. Dichas frecuencias son las siguientes:

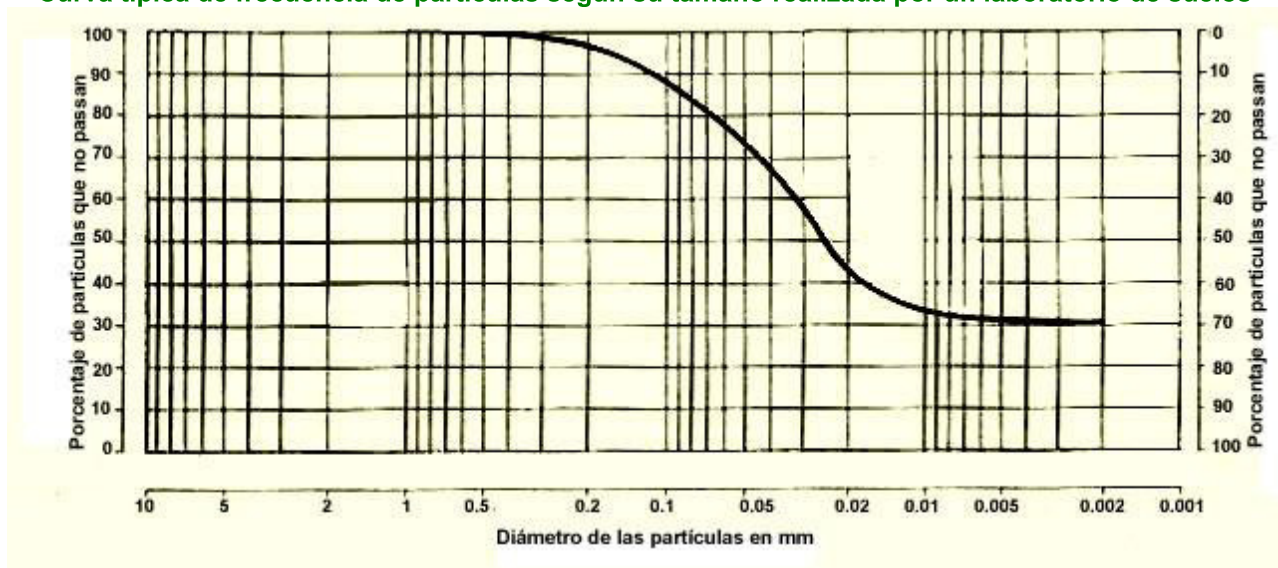
mm	Porcentaje
Arena 2-0.05	28 - 0 = 28
Limo 0.05-0.002	70 - 28 = 42
Arcilla menos de 0.002	100 - 70 = 30

Introduzca estos valores en el triángulo textural (véase el Cuadro 6); se trata de un suelo franco arcilloso de textura moderadamente fina;

A partir de la lectura del tamaño de partícula 0,075 mm, se llega a la conclusión de que la muestra contiene un 19% de partículas de más de 0,075 mm.

CUADRO 10

Curva típica de frecuencia de partículas según su tamaño realizada por un laboratorio de suelos



Otros usos de la curva FPT: tamaño real y coeficiente de uniformidad

Otro uso importante que tiene la curva FPT es para expresar en valores numéricos las características de la distribución de las partículas según su tamaño en un suelo, lo que permite comparar fácilmente los resultados de un número elevado de muestras de suelo. Los ingenieros utilizan con frecuencia el método de Hazen, que define dos valores específicos sumamente apropiados para las arenas. Estos valores son:

- El tamaño real o D_{10} de un suelo es el diámetro en milímetros de la malla por la que pasa el 10% (en peso) de la muestra;

Note: este valor ofrece una estimación en peso de los tamaños de partículas más importantes: el 10% del suelo se compone de partículas menores que D_{10} , mientras que el 90% se compone de partículas mayores que D_{10} .

- El **coeficiente de uniformidad** o U de un suelo es la relación entre el diámetro (en mm) de la abertura de la malla por donde pasa el 60% (en peso) de la muestra (D_{60}) y el tamaño real (D_{10}) o $U = D_{60} \div D_{10}$.

Nota: cuando la curva FPT es una línea vertical ($U = 1$), las partículas de la muestra de suelo son de un tamaño perfectamente uniforme. Generalmente U no es igual a 1, y mientras mayor es la diferencia, tanto más varía el tamaño de las partículas en la muestra del suelo.

Para obtener D_{10} y D_{60} , halle los puntos donde la curva FPT inter-secta las líneas horizontales que corresponden a los porcentajes cumulativos de 10 y 60% respectivamente en la **escala vertical izquierda**.

Ejemplo

Para calcular los tamaños reales y los coeficientes de uniformidad a partir de las cuatro curvas FPT que se muestran en el **Cuadro 11** (curvas 1 a 4), proceda de la manera siguiente:

Trace líneas horizontales en el gráfico a partir del 10 y el 60% respectivamente de la **escala vertical izquierda**:

Halle D_{10} de las curvas en la línea del 10%, lo que arroja los siguientes resultados:

Curva 1 $D_{10} = 0.6$ mm

Curva 2 $D_{10} = 0.1$ mm

Curva 3 $D_{10} = 0.045$ mm

Curva 4 $D_{10} = 0.00085$ mm

De la misma forma, halle D_{60} de las curvas en la línea del 60%:

Curva 1 $D_{60} = 6$ mm

Curva 2 $D_{60} = 0.14$ mm

Curva 3 $D_{60} = 0.023$ mm

Curva 4 $D_{60} = 0.0065$ mm

Calcule los coeficientes de uniformidad como $U = D_{60} \div D_{10}$:

Curva 1 $U = 6 \div 0.6 = 10$

Curva 2 $U = 0.14 \div 0.1 = 1.4$

Curva 3 $U = 0.023 \div 0.045 = 0.5$

Curva 4 $U = 0.0065 \div 0.00085 = 7.6$

Nota: cuanto más vertical sea la curva FPT (U más cerca de 1), más uniforme será la muestra del suelo.

CUADRO 11

Cálculo de tamaños reales y coeficientes de uniformidad a partir de curvas de frecuencia de partículas según su tamaño

